

**EXAME FINAL DE ANÁLISE MATEMÁTICA I
ENUNCIADO**

Curso: LECC

1ª Época

Turma: 11

Data: 06-Agosto-2021

Ano Lectivo: 2021-1º Semestre

Duração: 120min

Nome do Docente: Vítor Santos

Pontuação: 600.

Importante: A fraude no exame de uma disciplina tem como a consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).

1. (100) Dada a sucessão definida pelo seu termo geral $U_n = \frac{3 - 2n}{n + 2}$

- (a) Calcule os primeiros 4 termos.
(b) Verifique se 204 é termo da sucessão.

2. (100) Calcule os limites

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x + 1)^{40}(4x - 5)^5}{(2x + 3)^{45}}$ (b) $\lim_{t \rightarrow 2} \frac{t^2 - 4}{t^3 - 8}$.

3. (100) Calcule as derivadas das seguintes funções

(a) $y(x) = \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}}$ (b) $x^5 + y^5 = 5xy$

4. (50) Utilize a aproximação linear $(1 + x)^n \approx 1 + nx$ para determinar uma aproximação da função $f(x) = (4 + 3x)^{1/3}$ para valores de x próximos de zero.

5. (50) Calcule a função $f(x)$ tal que $\int f(x)dx = x^2 + \frac{1}{2} \cos(2x) + c$

6. (100) Calcule as integrais

(a) $\int \frac{x}{\sqrt[4]{x+2}} dx$ (b) $\int x \cos(5x) dx$.

7. (100) Estude a convergência das integrais impróprias

(a) $\int_1^{+\infty} \frac{x^2}{x^4 + x^3 + 1} dx$ (b) $\int_0^1 \frac{x}{x^2 - 1} dx$.